

TP3 – Task Scheduling

Objetivos

Planificación de **Tareas** y Test de Garantía de Planificación de **Tareas**

Usar **Git** y **GitHub**

Generar/actualizar **repositorio** por línea de **comando**

Generar/actualizar **archivos** del tipo **README.md** (**Markdown**)

Actividades

[TP3-00 – Formalismos](#)

[TP3-01 – Cyclic](#)

[TP3-02 – Rate Monolithic](#)

Resolución en grupos de 3 alumnos, requiere **presentación** por parte de un **responsable** del grupo

TP3 – Actividad 00 – Formalismos

Objetivos

Planificación de **Tareas** y /est de Garantía de Planificación de **Tareas**

Usar **Git** y **GitHub**

Generar/Actualizar repositorio

Generar/Actualizar archivos del tipo **README.md** (**Markdown**)

Paso 01: Crear un nuevo **repositorio público** en **GitHub** para almacenar su **TP3**, pasos:

GitHub: Repositories => New =>

Repository name: **sotrii-tp3_Cohorte-Grupo**

Description: # **CESE - Sistemas Operativos de Tiempo Real II - Trabajo Práctico N°: 3 – Task Scheduling**

Initialize this repository with:

Tildar **Add a README file**

=> **Create repository**

Campus FIUBA Grado => **10. SOTR (II) > TP's - Enunciados > Clase 6 > SOTR_II - Guia TP3 - Task Scheduling**

Cohorte-Grupo es: **2XCo202X-01** o **2XCo202X-02** ... etc. (el correspondiente al Curso y Grupo de cursada)

Paso 02: Invitar al repositorio, como **colaboradores** a los **docentes** de su curso, responsables de la aprobación de su **TP3**, pasos:

GitHub: Repositories => Settings => Collaborators => Tildar: **Add people** =>

en **Find people** => tipear: **JuanManuelCruz-FIUBA**

Tildar: **Add JuanManuelCruz-FIUBA**

GitHub: Repositories => Settings => Collaborators => Tildar: **Add people** =>

en **Find people** => tipear: **Cpatagon**

Tildar: **Add Cpatagon**

Una vez que los **docentes** de su curso, **hayan aceptado** la **invitación** a ser **colaboradores**, podrá agregarlos como **Revisores**

PasPaso 03: **Asentar** los detalles de las **entregas** en archivos del tipo **README.md** (**Markdown**, no docx o pdf u otros formatos), **editar** el archivo **README.md** y **modificar** su contenido, pasos:

GitHub: **READM.me => Edit this file => borrar** su contenido => **Copiar y Pegar** lo siguiente:

```
# CESE - Sistemas Operativos de Tiempo Real II
## Trabajo Práctico N°: 3 - Task Scheduling
### Cohorte-Grupo: . . . . .
### Modelo de placa: . . . . .

### Responsable de la entrega
| N° SIU | Apellidos, Nombres | Fecha | Deadline |
| :----- | :----- | :-----: | :-----: |
| XXXXXX | YYYY, ZZZ | | Semana 08 |
```

Actualizar el archivo **README.md** con los datos de **Cohorte-Grupo**, **Modelo de placa**, del **Responsable de la entrega** (un alumno diferente para cada TP):

26Co2026 - Grupo_1, **NUCLEO-F446RE**, **N° SIU**, **Apellidos** y **Nombres**

TP3 – Actividad 01 – Cyclic

Objetivos

Planificación de **Tareas** y Test de Garantía de Planificación de **Tareas**

Usar **Git** y **GitHub**

Generar/Actualizar repositorio

Generar/Actualizar archivos del tipo **README.md** (**Markdown**)

Paso 01: **Asentar** los detalles de las **entregas** en archivos del tipo **README.md** (**Markdown**, no docx o pdf u otros formatos), **crear** el archivo **sotrii-tp3_01-cyclic.md**.

Paso 02: **Planificar** cada uno de los siguientes sistemas de tareas periódicas ejecutadas por un **Cyclic** Scheduling. **Asignar** prioridades. **Determinar** Factor de Uso, Hiperperiodo, Período Secundario. **Desarrollar** el Test de Garantía correspondiente a lo planificado. **Dibujar** el Diagrama de Gantt de lo planificado. **Asentar** en el archivo **sotrii-tp3_01-cyclic.md**.

Sistema 1				Sistema 2		
Tarea	C	T = D		Tarea	C	T = D
T1	1	4		T1	1	6
T2	2	5		T2	2	10
T3	5	20		T3	2	18

Sistema 3				Sistema 4		
Tarea	C	T = D		Tarea	C	T = D
T1	1	8		T1	0,5	4
T2	3	15		T2	1	5
T3	4	20		T3	2	10
T4	6	22		T4	9	24

Paso 03: **Describir** configuración de FreeRTOS para cumplir con **Cyclic** Scheduling. **Asentar** la respuesta en el archivo **sotrii-tp3_01-cyclic.md**.

Paso 04: **Almacenar** el archivo de la actividad: **sotrii-tp3_01-cyclic.md**, en el **repositorio** creado en **GitHub**, en el **TP3 – Actividad 01 – Paso 01**.

TP3 – Actividad 02 – Rate Monolithic

Objetivos

Planificación de **Tareas** y Test de Garantía de Planificación de **Tareas**

Usar **Git** y **GitHub**

Generar/Actualizar repositorio

Generar/Actualizar archivos del tipo **README.md** (**Markdown**)

Paso 01: **Asentar** los detalles de las **entregas** en archivos del tipo **README.md** (**Markdown**, no docx o pdf u otros formatos), **crear** el archivo **sotrii-tp3_02-rate_monolithic.md**.

Paso 02: **Planificar** cada uno de los siguientes sistemas de tareas periódicas ejecutadas por un **Rate Monolithic** Scheduling. **Asignar** prioridades. **Determinar** Factor de Uso, Hiperperiodo, Período Secundario. **Desarrollar** el Test de Garantía correspondiente a lo planificado. **Dibujar** el Diagrama de Gantt de lo planificado. **Asentar** en el archivo **sotrii-tp3_02-rate_monolithic.md**.

Sistema 1				Sistema 2		
Tarea	C	T = D		Tarea	C	T = D
T1	1	4		T1	1	6
T2	2	5		T2	2	10
T3	5	20		T3	2	18

Sistema 3				Sistema 4		
Tarea	C	T = D		Tarea	C	T = D
T1	1	8		T1	0,5	4
T2	3	15		T2	1	5
T3	4	20		T3	2	10
T4	6	22		T4	9	24

Paso 03: Describir configuración de FreeRTOS para cumplir con **Rate Monolithic** Scheduling. **Asentar** la respuesta en el archivo **sotrii-tp3_02-rate_monolithic.md**.

Paso 04: **Almacenar** el archivo de la actividad: **sotrii-tp3_02-rate_monolithic.md**, en el **repositorio** creado en **GitHub**, en el **TP3 – Actividad 02 – Paso 01**.